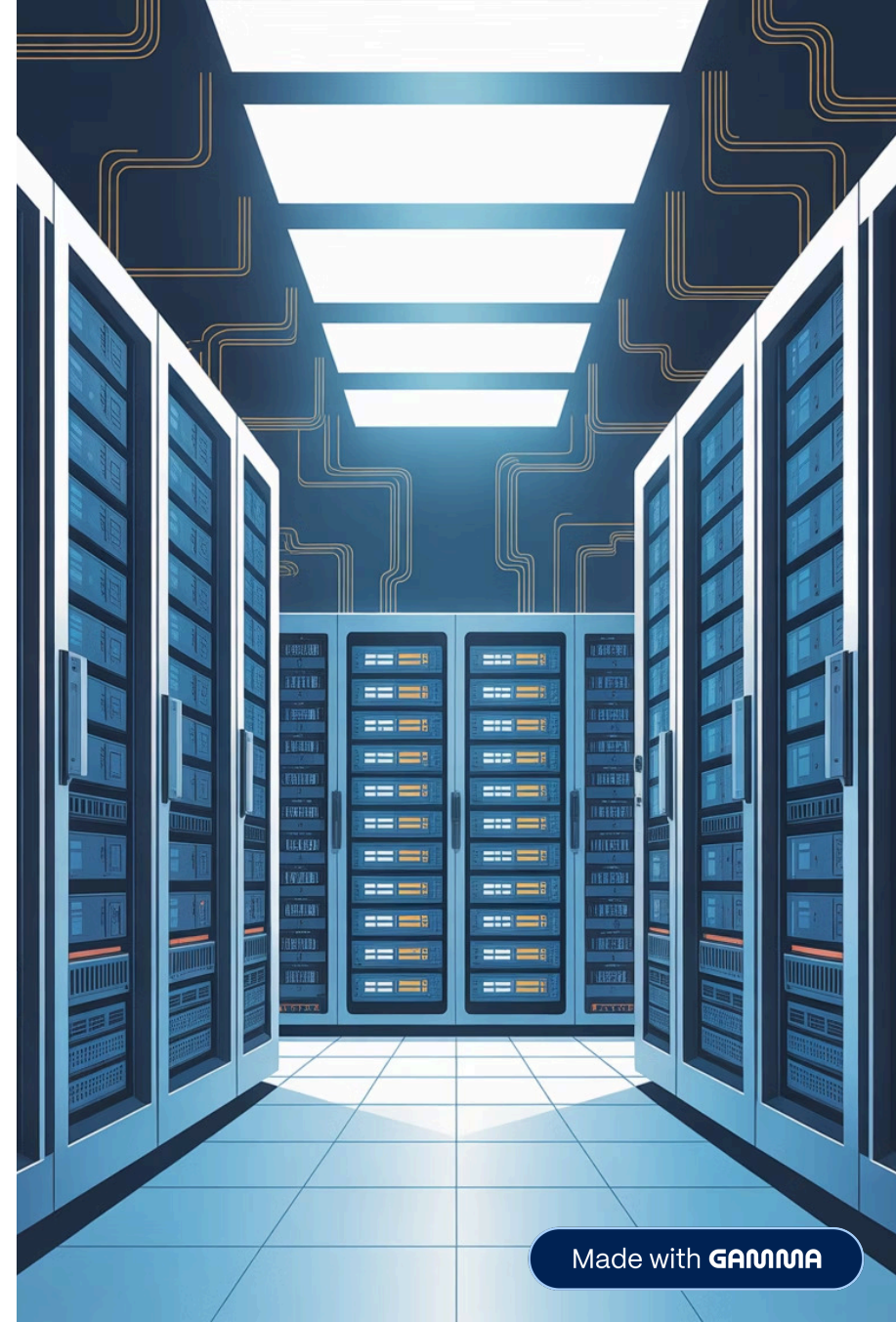
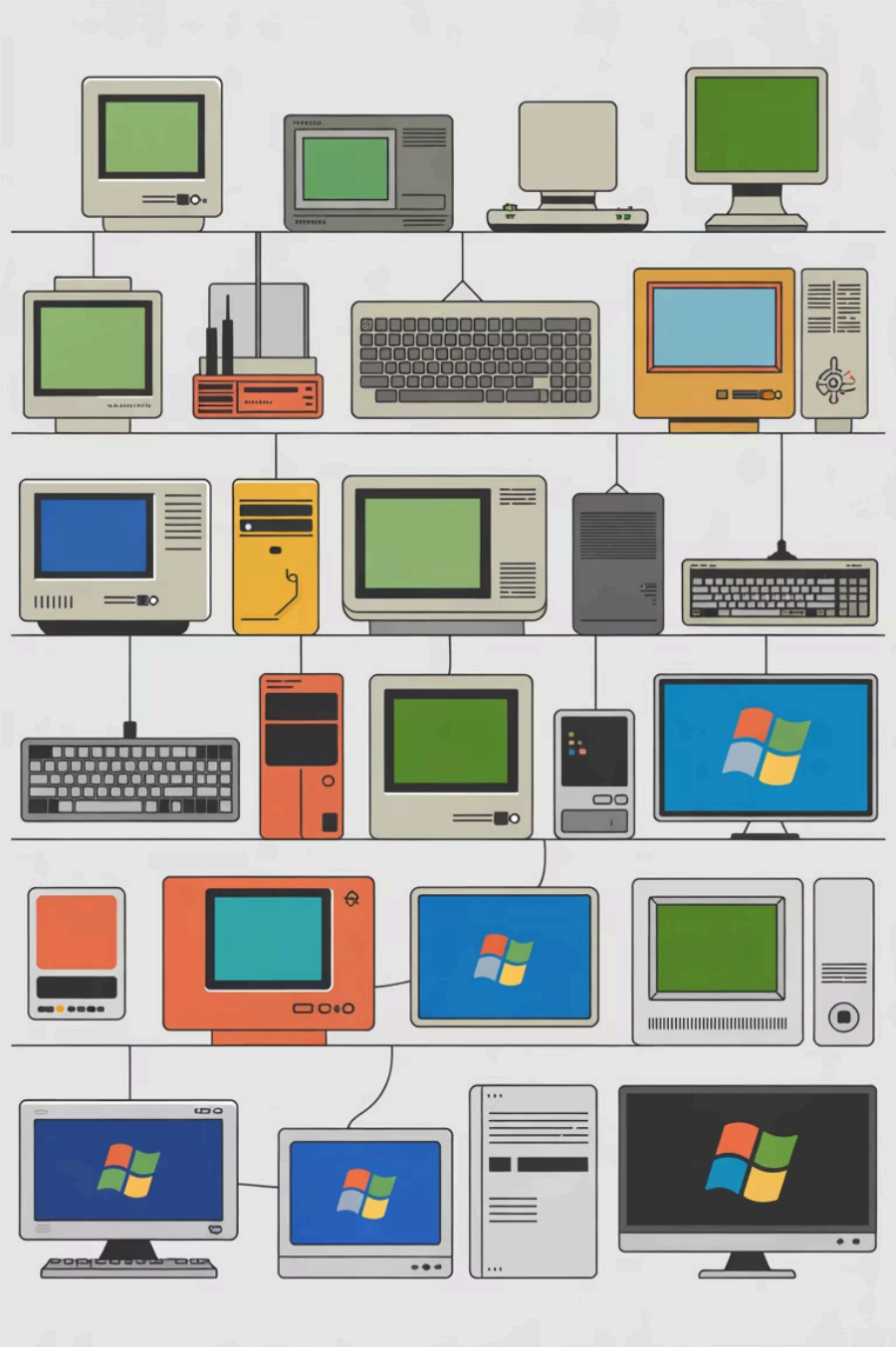


Архитектура ОС Microsoft Windows

Системный обзор: от режима ядра до пользовательского пространства





Эволюция Windows

1981–1993

MS-DOS + надстройка Windows

1993–2001

Windows NT — самостоятельное ядро

2001–2012

Унификация XP / Vista / 7

2012–н.в.

Единая экосистема: Desktop, IoT, Xbox One

Глобальная архитектура

Фундаментальный принцип — жёсткое разделение привилегий

Режим ядра (Kernel mode)

- Полный доступ к оборудованию
- Общее адресное пространство
- Исполнительная система, **HAL**, драйверы

Пользовательский режим (User mode)

- Изолированное виртуальное адресное пространство
- Ограниченные привилегии (Ring 3)
- Взаимодействие через **NT API** / системные вызовы

❏ Нарушение изоляции → BSoD или исключение доступа

Компоненты режима ядра



HAL

Аппаратная абстракция.
Скрывает различия
платформ от вышележащих
слоёв.



Микроядро

Планирование потоков,
обработка прерываний,
синхронизация.



Исполнительная система

Высокоуровневые
диспетчеры ресурсов ОС.



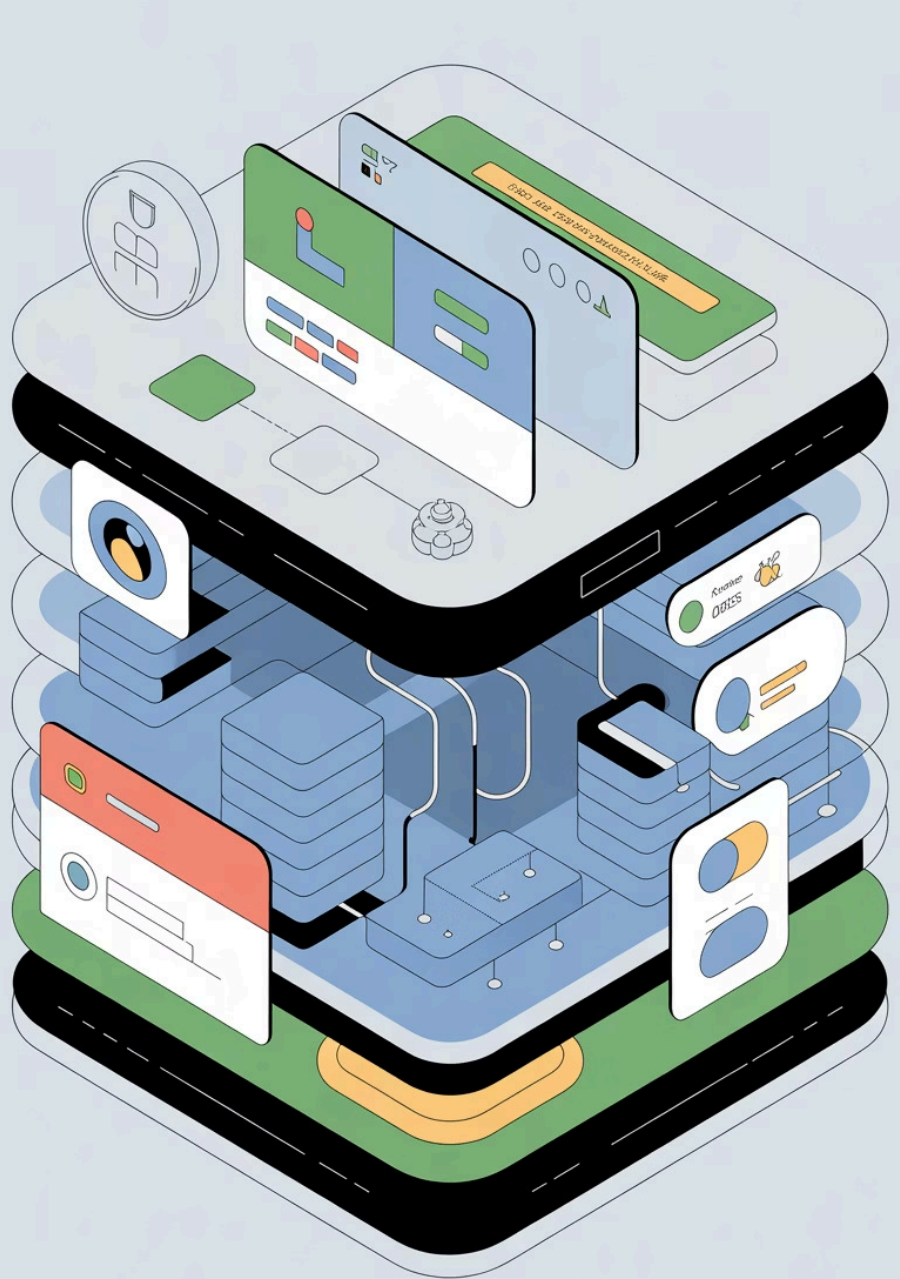
Драйверы устройств

Динамически загружаемые
модули. Работают в **режиме
ядра**.

Модули исполнительной системы



Диспетчер	Функция
Ввода-вывода	Управление I/O-запросами, IRP
Памяти	Виртуальная память, страничный файл
Объектов	Именованное, квоты, дескрипторы
Процессов/Потоков	Создание, планирование, завершение
Электропитания	ACPI, управление состоянием питания
Конфигурации	Реестр Windows (Registry)



Пользовательский режим

Специальные процессы

Session Manager (smss.exe), LSASS, WinLogon

Служебные процессы

Windows Services — фоновые задачи без UI

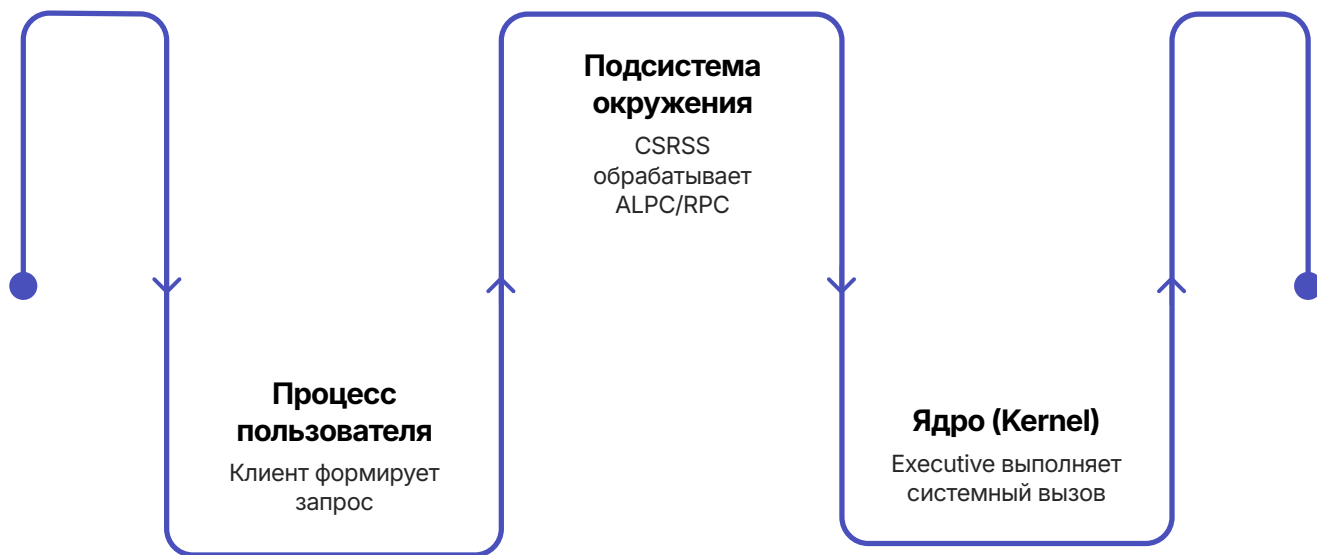
Подсистемы среды

Win32, POSIX, WoW64 — трансляция API

Пользовательские приложения

Исполняются в изолированном процессе

Модель «Клиент-Сервер» внутри Windows



ALPC — высокопроизводительный локальный RPC без сетевого стека

Преимущества изоляции

- **Надёжность** — сбой подсистемы не роняет ядро
- **Безопасность** — минимальные привилегии каждого компонента
- **Расширяемость** — новые подсистемы среды без изменения ядра



Объектная модель Windows



Инкапсуляция

Атрибуты и методы объекта скрыты от прямого доступа



Диспетчер объектов

Единая точка создания, именования и удаления объектов ядра



Дескрипторы (Handles)

Косвенные ссылки процесса на объект ядра через таблицу дескрипторов



Security Descriptor

ACL, DACL, SACL — контроль доступа на уровне каждого объекта

Объекты управления ядра Windows

Объекты **режима ядра**, используемые исполнительной системой и микроядром

Объект	Тип	Назначение	Ключевые поля
APC	Асинхронный вызов	Выполнение процедуры в контексте потока без переключения	Thread, SystemArguments, ApcMode
DPC	Отложенный вызов	Обработка прерываний вне ISR на уровне DISPATCH_LEVEL	DeferredRoutine, DpcData, Importance
Прерывание	Объект прерывания	Связывает IRQ с ISR-обработчиком в таблице IDT	Vector, IRQL, ServiceRoutine
Процесс	KPROCESS	Контейнер потоков и адресного пространства	DirectoryTableBase, ThreadListHead
Поток	KTHREAD	Единица планирования; хранит контекст исполнения	StackBase, TrapFrame, WaitListHead

❏ APC и DPC — механизмы отложенного исполнения, критичные для разработки драйверов